

机械臂力/力矩控制：经典算法、具身智能实践与水下机械臂扩展

AUTHOR
邹宇翔

PUBLISHED
May 22, 2026

交流目标

本文重点关注四个问题：

- 学术界常用的机械臂力控算法有哪些？
- 工业界，尤其是具身智能和接触操作中，最常用哪些力控策略？
- 水下机械臂的力控和陆地机械臂相比，差异在哪里？
- 真正实现力控时，最难的问题是什么？

一、力控不是单一算法，而是一套层级系统

机械臂力控可以分成三层理解：

层级	关注问题	典型内容
底层执行能力	机器人能否准确输出力矩？	电流控制、关节力矩控制、摩擦补偿、SEA、力矩传感器
经典力控算法	接触时力和运动应该满足什么关系？	直接力控、力位混合、阻抗控制、导纳控制
高级扩展	如何适应复杂接触、不确定环境和学习策略？	OSC、变阻抗、MPC、RL、观测器、passivity、energy tank

一个非常重要的认知是：

关节力矩控制不是完整的任务级力控算法，而是实现阻抗控制、OSC、力位混合控制等算法的底层能力。

很多上层力控算法最终都会输出关节力矩：

$$\tau = J^T W$$

其中：

- J ：机械臂雅可比矩阵；
- W ：末端任务空间 wrench；
- τ ：关节力矩。

末端 wrench 通常写作：

$$W = \begin{bmatrix} F_x \\ F_y \\ F_z \\ M_x \\ M_y \\ M_z \end{bmatrix}$$

其中前三维是末端力，后三维是末端力矩。

二、学术界常用的经典力控算法

2.1 直接力控制 Direct Force Control

直接力控制的目标是让实际接触力 F 跟踪期望接触力 F_d 。

定义力误差：

$$e_F = F_d - F$$

一个简单的力控制器可以写成：

$$u_f = K_p e_F + K_i \int e_F dt + K_d \dot{e}_F$$

其中：

- F_d ：期望接触力；
- F ：实际测得或估计的接触力；
- e_F ：力误差；
- u_f ：力控制器输出；
- K_p, K_i, K_d ：力控制增益。

适用任务

直接力控适合目标接触力明确的任务，例如：

- 恒力打磨；
- 恒力抛光；
- 推按钮；
- 夹持力控制；
- 轴向插入力控制；
- 柔性物体按压。

优点

- 控制目标非常直接；
- 可以明确指定接触力大小；
- 适合有力传感器或可靠力估计的系统。

缺点

- 未接触时无法产生真实接触力；
- 接触瞬间容易冲击；
- 对环境刚度非常敏感；
- 刚性环境中容易振荡；
- 单独使用时稳定性通常不好。

问题

1. 真实机械臂上，直接力控一般会单独使用吗？
2. 高刚度环境下，直接力控为什么容易振荡？
3. 力传感器滤波延迟会如何影响直接力控稳定性？
4. 实际工程中，直接力控通常如何和阻抗/导纳结合？

2.2 混合位置/力控制 Hybrid Position/Force Control

混合位置/力控制的核心思想是：

某些方向控制位置，某些方向控制力。

经典形式为：

$$u = S_x u_x + S_f u_f$$

其中：

- S_x ：运动/位置控制方向选择矩阵；
- S_f ：力控制方向选择矩阵；
- u_x ：运动/位置控制器输出；
- u_f ：力控制器输出；
- u ：最终任务空间控制输出。

通常有：

$$S_x + S_f = I$$

例如，机器人沿平面擦拭时：

- 平面切向 x, y 方向：控制运动轨迹；
- 平面法向 z 方向：控制接触力。

可以设置：

$$S_x = \text{diag}(1, 1, 0, 1, 1, 1)$$

$$S_f = \text{diag}(0, 0, 1, 0, 0, 0)$$

最终得到：

$$u = \begin{bmatrix} u_x^{\text{motion}} \\ u_y^{\text{motion}} \\ u_z^{\text{force}} \\ u_{r_x}^{\text{motion}} \\ u_{r_y}^{\text{motion}} \\ u_{r_z}^{\text{motion}} \end{bmatrix}$$

适用任务

混合位置/力控制适合几何约束比较明确的接触任务：

- peg-in-hole；
- 沿平面擦拭；
- 打磨；
- 管道检测；
- 螺母旋合；
- 插拔连接器；
- 沿曲面保持法向接触。

优点

- 很符合接触任务的物理结构；
- 可以同时满足运动约束和力约束；
- 理论清晰，任务解释性强。

缺点

- 必须知道哪些方向控位置、哪些方向控力；
- 依赖接触法向和约束坐标系；
- 接触法向估计错误会导致控制方向错误；
- 对接触检测和模式切换要求高。

问题

1. 混合位置/力控制的选择矩阵应该定义在世界坐标系、末端坐标系，还是接触面坐标系？
2. 如果接触法向未知或者实时变化，如何更新 S_x, S_f ？
3. 曲面擦拭和打磨中，如何估计接触法向？
4. 插孔任务中，哪些方向应该控力，哪些方向应该控位置？
5. 如果实际接触不是理想约束，而是有摩擦、间隙和柔性，混合位置/力控制还是否适用？

2.3 阻抗控制 Impedance Control

阻抗控制的核心不是直接命令机器人输出多少力，而是规定机器人末端在接触时表现出什么样的**动态力-运动关系**。

典型形式为：

$$M_d(\ddot{x} - \ddot{x}_d) + B_d(\dot{x} - \dot{x}_d) + K_d(x - x_d) = F_{\text{ext}}$$

其中：

- M_d : 期望虚拟惯量；
- B_d : 期望虚拟阻尼；
- K_d : 期望虚拟刚度；
- $x_d, \dot{x}_d, \ddot{x}_d$: 期望末端运动；
- $x, \dot{x}, \ddot{x}$: 实际末端运动；
- F_{ext} : 外部接触力。

也可以从控制输出角度写成：

$$F_{\text{cmd}} = K_d(x_d - x) + B_d(\dot{x}_d - \dot{x}) + M_d(\ddot{x}_d - \ddot{x})$$

然后通过雅可比转置映射为关节力矩：

$$\tau = J^T F_{\text{cmd}}$$

M_d, B_d, K_d 的物理意义

参数	物理意义	太小	太大
M_d	虚拟质量/惯量	机器人很轻，容易被推动	机器人很重，启动和停止迟钝
B_d	虚拟阻尼	容易振荡	运动粘滞，响应慢
K_d	虚拟刚度	柔顺，容易偏离目标	刚硬，接触力大

适用任务

阻抗控制非常适合：

- 人机协作；
- 柔顺装配；
- 抓取；
- 插孔；
- 未知环境接触；
- 灵巧手操作；
- 安全交互；
- 水下接触操作。

优点

- 接触稳定性好；
- 不需要精确控制某个接触力；
- 对未知环境更友好；
- 适合与学习策略结合。

缺点

- 通常需要比较好的底层力矩控制能力；

- 参数不好调；
- 高刚度环境仍然可能振荡；
- 真实硬件摩擦、回差和力矩带宽会显著影响效果。

问题

1. 实际机械臂上如何系统调节 M_d, B_d, K_d ?
2. 振荡时，应该优先降低刚度、提高阻尼，还是降低接触速度？
3. 阻抗参数是否应该随任务阶段变化？
4. 底层力矩带宽不足时，阻抗控制会出现什么问题？（这个是否影响电机选型？）
5. 如果机械臂只有位置/速度控制接口，是否还能实现阻抗控制？

2.4 导纳控制 Admittance Control

导纳控制和阻抗控制方向相反。

阻抗控制是：

给定位姿误差，输出力/力矩。

导纳控制是：

测到外力后，生成新的位置/速度参考。

典型形式为：

$$M_d\ddot{x}_r + B_d\dot{x}_r + K_dx_r = F_{\text{ext}}$$

其中 $x_r, \dot{x}_r, \ddot{x}_r$ 是由外力产生的参考运动修正量。

最终给底层位置控制器：

$$x_{\text{cmd}} = x_d + x_r$$

$$\dot{x}_{\text{cmd}} = \dot{x}_d + \dot{x}_r$$

适用场景

导纳控制尤其适合：

- 底层只能做位置控制的工业机械臂；
- 有末端六维力传感器的系统；
- 人手拖动示教；
- 柔顺跟随；
- 接触装配；
- 工业打磨和擦拭。

优点

- 适合传统工业机械臂；

- 不一定需要关节力矩控制；
- 实现路径清晰；
- 工程上常见。

缺点

- 依赖力传感器；
- 滤波延迟会影响稳定性；
- 高刚度环境中容易振荡；
- 接触检测和模式切换很关键。

问题

1. 为什么工业机械臂上导纳控制比阻抗控制更常见？
2. 导纳控制中的 M_d, B_d, K_d 和阻抗控制中的同名参数物理意义是否完全一样？
3. 六维力传感器滤波频率如何选择？
4. 接触瞬间是否应该降低导纳模型刚度或增加阻尼？
5. 导纳控制在刚性环境中如何保证稳定？

三、OSC：为什么它经常和力控一起出现？

3.1 OSC 是什么？

OSC 是 **Operational Space Control**，即操作空间控制或任务空间动力学控制。

它不是和阻抗控制、导纳控制完全并列的一个“力控目标”，而是一个**任务空间控制框架**。

OSC 关注的问题是：

如何直接在末端任务空间中定义控制目标，然后映射到关节力矩？

典型形式为：

$$W_{\text{cmd}} = \begin{bmatrix} F_x \\ F_y \\ F_z \\ M_x \\ M_y \\ M_z \end{bmatrix}$$

其中 W_{cmd} 是末端 wrench，即三维力加三维力矩。

然后通过：

$$\tau = J^T W_{\text{cmd}}$$

映射为关节力矩。

更完整的 OSC 还会考虑：

- 操作空间惯量；
- 重力补偿；
- 科氏项补偿；
- 关节空间零空间控制；
- 多任务优先级；
- 奇异点处理。

3.2 OSC 和阻抗/力位混合的关系

概念	它回答的问题
阻抗控制	机器人应该表现成什么力-运动动态关系？
力位混合控制	哪些方向控力， 哪些方向控位置？
OSC	如何在任务空间中实现这些目标并映射成关节力矩？

因此：

OSC 可以实现任务空间阻抗控制，也可以实现力/位混合控制。OSC 是框架，阻抗和力位混合是具体控制目标或控制律。

例如可以写成：

$$W_{\text{cmd}} = S_x W_{\text{motion}} + S_f W_{\text{force}}$$

再映射到关节空间：

$$\tau = J^T W_{\text{cmd}}$$

问题

1. OSC 和普通任务空间 PD 控制的本质区别是什么？
2. OSC 是否必须要求底层可控 torque？
3. 如果真实机器人只能发位置/速度命令，OSC 是否还能直接用？
4. OSC 中的操作空间惯量补偿在真实机器人上有多重要？
5. Jacobian 奇异或病态时，OSC 如何处理？

四、工业界和具身智能中最常用的力控做法

4.1 工业界最常见的组合

工业界最常见的不是复杂的纯理论算法，而是稳定、可调、可维护的组合。

工业场景	常见控制方式
传统位置控制任务	位置/速度控制
拖动示教	六维力传感器 + 导纳控制
打磨/抛光	导纳控制 + 恒力控制
插孔/装配	阻抗控制或导纳控制 + 状态机
协作机器人	关节力矩估计 + 碰撞检测 + 低刚度阻抗
高端 torque-controlled 机械臂	Cartesian impedance / OSC

工业界非常重视：

- 安全；
- 可解释性；
- 可调参；
- 稳定性；
- 故障可诊断；
- 不依赖过度复杂模型。

因此，在很多真实系统里，完整方案往往是：

状态机 + 轨迹规划 + 导纳/阻抗 + 力阈值保护 + 接触检测 + 异常恢复

而不是单独依赖一个算法。

4.2 具身智能中常见做法

具身智能和机器人学习中，学习策略通常不会直接替代底层力控，而是和经典控制器组合。

常见结构为：

视觉/力觉/触觉/本体感知 → Policy → 末端目标或阻抗参数 → 底层阻抗/导纳/位置控制

Policy 可能输出：

1. 末端目标位姿；
2. 末端相对位姿增量；
3. 期望接触力；
4. 阻抗参数 K, B ；
5. 力阈值；
6. 任务阶段；
7. 是否进入接触模式；
8. 直接关节 torque。

但在真实机器人上，**直接输出 torque 的学习策略风险更高**。更常见、更工程化的做法是：

学习策略输出高层目标，底层用稳定的阻抗/导纳/位置控制器执行。

4.3 Isaac Lab Factory / FORGE 的定位

Isaac Lab 中的 Factory 和 FORGE 可以这样理解。

Factory

Factory 是接触丰富装配任务环境。它通常是：

$$\text{RL policy} \rightarrow \Delta x, \Delta R \rightarrow x_{\text{target}}, R_{\text{target}} \rightarrow \text{任务空间 PD/阻抗式 torque control} \rightarrow \tau$$

也就是说：

- 高层 RL 输出末端目标增量；
- 底层任务空间阻抗式控制器生成关节力矩；
- 接触由 PhysX 仿真器处理。

FORGE

FORGE 在 Factory 基础上加入：

- force sensing；
- force threshold；
- excessive force penalty；
- dynamics randomization；
- success prediction。

它更适合称为：

force-aware RL for contact-rich manipulation

而不是传统意义上的显式力控。

它不是直接做：

$$F_d - F \rightarrow \text{force PID}$$

而是：

$$F_{\text{meas}} \rightarrow \text{observation/reward/penalty}$$

$$\text{RL policy} \rightarrow \text{target pose} \rightarrow \text{task-space impedance-like torque control}$$

问题

1. 具身智能中的 RL policy 应该输出 torque、末端 pose、还是阻抗参数？
2. 为什么真实机器人上很少直接让 RL 输出关节 torque？
3. force-aware RL 和传统力控的关系是什么？
4. 如何把力传感器数据放进 policy 才不会引入噪声和延迟问题？

5. 仿真中的接触力惩罚能否迁移到真实机械臂？

五、前沿力控技术

5.1 变阻抗控制 Variable Impedance Control

普通阻抗控制中：

$$M_d, B_d, K_d = \text{constant}$$

变阻抗控制中：

$$M_d = M_d(x, F, t)$$

$$B_d = B_d(x, F, t)$$

$$K_d = K_d(x, F, t)$$

也就是说，机器人根据任务阶段、接触力、误差、环境刚度等动态改变自身软硬程度。

Peg-in-hole 示例

阶段	期望阻抗
自由空间接近	高刚度，高精度
接近孔口	降低刚度，避免撞击
初始接触	横向柔顺
搜索孔位	横向低刚度
插入阶段	轴向推力，横向柔顺
插入完成	提高刚度，保持姿态

工程上常变什么？

最常变的是：

$$K_d, B_d$$

较少快速改变：

$$M_d$$

因为虚拟惯量对应动能：

$$E_M = \frac{1}{2} M_d \dot{x}^2$$

如果 M_d 在速度较大时突然改变，可能向系统注入能量。

问题

1. 变阻抗中 K, B, M 哪些参数最常在线调整？
2. 调 K 时如何同步调整 B ，避免振荡？
3. 变阻抗是否需要 passivity 约束？
4. 任务阶段切换时，阻抗参数如何平滑过渡？
5. 真实机器人上，变阻抗参数变化过快会导致哪些问题？

5.2 学习型变阻抗

近年来常见做法是用神经网络或强化学习学习阻抗参数：

$$K = f_{\theta}(o_t)$$

$$B = f_{\theta}(o_t)$$

其中 o_t 可以包括：

- 末端位姿误差；
- 速度；
- 接触力；
- 触觉；
- 图像；
- 物体类别；
- 任务阶段；
- 示教轨迹。

Policy 也可以同时输出：

$$a_t = [x_d, R_d, K, B]$$

即：

同时学习“去哪里”和“以多硬/多软的方式去”。

风险

神经网络直接输出阻抗参数有稳定性风险，因此通常需要约束：

$$K \succ 0$$

$$B \succ 0$$

$$M \succ 0$$

常见做法包括：

- 只输出对角刚度；
- 用 softplus 保证正值；

- 限制上下界；
- 输出 scaling factor；
- 用规则根据 K 计算 B ；
- 加 passivity constraint；
- 加 energy tank。

问题

1. 学习阻抗参数时，应该让网络输出 K, B ，还是只输出 K ？
2. 如何保证神经网络输出的阻抗参数稳定？
3. 学习型变阻抗相比手工阶段性变阻抗，优势到底在哪里？
4. 学习的阻抗参数能否跨任务迁移？
5. 是否有必要学习 M ，还是保持 M 常数更稳？

5.3 Passivity / Energy Tank

变阻抗和学习控制的核心风险是：

控制器可能向机器人-环境系统注入能量，破坏接触稳定性。

虚拟弹簧势能定义为

$$E_K = \frac{1}{2}e^TK_de$$

其中任务空间误差为

$$e = x - x_d$$

这里 x 表示机械臂末端当前任务空间位姿， x_d 表示目标位姿。若考虑完整的六维任务空间，则可写为

$$e = \begin{bmatrix} p - p_d \\ e_R \end{bmatrix}$$

其中 $p - p_d$ 为位置误差， e_R 为姿态误差，例如可由旋转矩阵的李代数误差表示为

$$e_R = \text{Log}(R_d^TR)$$

虚拟惯量动能定义为

$$E_M = \frac{1}{2}\dot{e}^TM_d\dot{e}$$

其中

$$\dot{e} = \dot{x} - \dot{x}_d$$

阻尼耗能功率定义为

$$P_B = \dot{e}^T B_d \dot{e}$$

其中 K_d 、 M_d 和 B_d 分别为期望刚度矩阵、期望惯量矩阵和期望阻尼矩阵，通常要求它们为对称正定或半正定矩阵，以保证对应的能量项非负。

如果 K_d 或 M_d 在误差较大时突然增大，就可能使系统能量突然增加。

Passivity 和 energy tank 的思想是：

给控制器一个能量账户，只有能量账户允许时，才允许控制器改变参数或输出更激进的动作。

问题

- 1. 实际机器人上是否真的会使用 energy tank?
- 2. Passivity observer/controller 在工程中好用吗?
- 3. 变阻抗系统如何证明稳定性?
- 4. 如果加入学习策略，如何仍然保证 passivity?
- 5. 稳定性证明和工程调参之间如何平衡?

5.4 MPC / 接触优化控制

MPC 可以将接触力、末端轨迹、摩擦约束、力矩限制等统一写进优化问题：

$$\min_{x,u,F} \sum_{t=0}^T \ell(x_t, u_t, F_t)$$

约束包括：

$$x_{t+1} = f(x_t, u_t, F_t)$$

$$F_t \in \mathcal{C}_{\text{friction}}$$

$$\tau_{\min} \leq \tau_t \leq \tau_{\max}$$

它适合：

- 灵巧手操作；
- 多接触规划；
- 推动物体；
- 接触切换；
- 复杂装配。

缺点是：

- 接触模型难；
- 优化计算量大；
- 摩擦和接触切换不光滑；
- 实时性要求高。

问题

- 1. MPC 在接触任务中最难建模的是摩擦、接触切换，还是物体动力学？
- 2. Contact-implicit MPC 和传统力控如何结合？
- 3. MPC 是否适合高频力控，还是更适合低频规划？
- 4. 灵巧手中，MPC 和阻抗控制如何分层？
- 5. 真实机器人上，MPC 的实时性如何保证？

5.5 扰动观测器和无传感器力估计

很多机器人没有末端六维力传感器，或者传感器受噪声、漂移、安装位置影响，因此常用外力估计方法：

- disturbance observer, DOB;
- momentum observer;
- extended state observer, ESO;
- Kalman filter;
- motor current-based force estimation;
- Gaussian Process residual model。

基本思想是：

$$r_{\tau} = \tau_{\text{meas}} - \hat{\tau}_{\text{model}}$$

其中：

$$\hat{\tau}_{\text{model}} = \hat{M}(q)\ddot{q} + \hat{C}(q, \dot{q})\dot{q} + \hat{g}(q) + \hat{\tau}_f$$

残差：

$$r_{\tau} \approx J^T F_{\text{ext}} + \tau_{\text{model error}} + \tau_{\text{noise}}$$

如果模型足够好，就可以从残差估计外力。

问题

- 1. 没有六维力传感器时，基于电流的力估计能做到什么程度？
- 2. 外力观测器最怕哪些模型误差？
- 3. 摩擦和外力如何区分？
- 4. 观测器估计的外力能否直接用于导纳控制？
- 5. 水下机械臂中，如何区分接触力和水动力扰动？

六、水下机械臂力控和陆地机械臂有什么不同？

水下机械臂的经典控制框架仍然可以使用：

- 直接力控；
- 力位混合；
- 阻抗控制；

- 导纳控制;
- OSC;
- 变阻抗;
- 观测器;
- MPC;
- RL。

但是水下环境引入了额外困难。

6.1 水下多了哪些物理项？

陆地机械臂动力学可以简化为：

$$M(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + g(q) + \tau_f = \tau + J^T F_{\text{ext}}$$

水下机械臂更接近：

$$M(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + g(q) + \tau_f + \tau_{\text{added mass}} + \tau_{\text{drag}} + \tau_{\text{buoyancy}} + \tau_{\text{current}} + \tau_{\text{tether}} = \tau + J^T F_{\text{contact}}$$

额外项包括：

1. 水阻 drag;
2. 附加质量 added mass;
3. 浮力和浮力残差;
4. 洋流扰动;
5. 涡流;
6. 脐带缆拖曳;
7. 浮动基座耦合;
8. 水下传感器噪声和延迟。

6.2 水下外力估计更困难

陆地上可以粗略写成：

$$F_{\text{meas}} \approx F_{\text{contact}} + F_{\text{model error}} + F_{\text{noise}}$$

水下更接近：

$$F_{\text{meas}} \approx F_{\text{contact}} + F_{\text{hydro}} + F_{\text{buoyancy residual}} + F_{\text{current}} + F_{\text{tether}} + F_{\text{model error}} + F_{\text{noise}}$$

所以水下力控最难的不是公式，而是：

测到的外力不一定是接触力。

6.3 阻抗/导纳参数在水下的含义会变化

水本身提供真实阻尼，因此虚拟阻尼 B_d 会和真实水阻叠加。

水下还有附加质量，因此虚拟惯量 M_d 会和流体惯性耦合。

所以在水下：

$$M_{\text{effective}} = M_d + M_{\text{added}}$$

$$B_{\text{effective}} = B_d + B_{\text{hydro}}$$

这会导致：

- 同样的阻抗参数在水下更迟钝；
- 快速运动时水阻显著增大；
- 接触检测更容易被水流误触发；
- 导纳控制可能被水流“推着走”。

6.4 UVMS 的浮动基座问题

如果机械臂安装在 ROV/AUV 上，就形成 UVMS：

$$\text{UVMS} = \text{Underwater Vehicle-Manipulator System}$$

这时末端施力会反作用于载体：

$$F_{\text{end-effector}} \rightarrow \text{vehicle motion} \rightarrow \text{end-effector pose error}$$

因此水下力控往往不只是机械臂控制，而是：

$$\text{机械臂} + \text{载体} + \text{推进器} + \text{水动力} + \text{接触环境}$$

共同耦合。

6.5 水下机械臂常用策略

问题	常见策略
水阻和附加质量	水动力建模 + 参数辨识
洋流扰动	DOB/ESO/鲁棒控制
浮力残差	静态多姿态标定
接触力不可分离	水动力补偿后再估计接触力
底层只支持位置控制	导纳控制
浮动基座耦合	UVMS 协调控制
传感器噪声大	多传感器融合
仿真到真实差距大	domain randomization + 实验辨识

问题

1. 水下末端力传感器测到的力，如何区分接触力和水动力？
2. 水下机械臂更适合阻抗控制还是导纳控制？
3. 如果基座是 ROV/AUV，机械臂力控和载体 station keeping 如何协调？
4. 水下阻抗参数是否需要重新辨识？
5. 如何辨识水下等效阻尼和附加质量？
6. 水下接触检测如何避免被水流误触发？
7. 水下机械臂只支持位置/速度控制时，如何实现稳定接触？
8. 水下仿真中，水动力模型需要精确到什么程度才对力控有用？

七、真实力控实现中的核心难点

7.1 底层力矩源是否可信

力控最终依赖机器人能否准确输出力矩。

需要关注：

- 电流测量是否准确；
- K_t 是否标定；
- 电流环带宽是否足够；
- 减速器效率是否已知；
- 摩擦、回差、齿槽转矩是否补偿；
- 温升后 K_t 和电阻是否变化；
- 关节力矩传感器是否有漂移。

应该问

1. 什么样的底层力矩带宽才适合做阻抗/OSC？
2. 没有关节力矩传感器，只靠电流估计力矩是否够用？
3. 摩擦补偿对力控性能影响有多大？
4. 实际系统中，力控失败最常见是算法问题还是硬件问题？

7.2 接触检测与模式切换

从自由空间到接触空间是力控最容易出问题的阶段。

难点包括：

- 力阈值如何设置；
- 滤波延迟如何处理；
- 接触瞬间如何避免冲击；
- 位置控制如何切换到力控/阻抗/导纳；
- 接触丢失后如何恢复。

应该问

1. 接触检测一般用力阈值、速度突变、力矩残差，还是多信号融合？
2. 接触前是否必须降低速度和刚度？
3. 模式切换时如何保证控制输入连续？
4. 接触瞬间最常见的振荡原因是什么？

7.3 阻抗/导纳参数调节

力控论文里写 M, B, K 很简单，但真实调参很难。

应该问

1. 阻抗参数有没有系统化调参流程？
2. 如何根据环境刚度选择 K_d ？
3. B_d 是否应该按临界阻尼公式计算？
4. 为什么仿真中稳定的参数，到真实机器人会振荡？
5. 高刚度环境下，应该优先调低机器人刚度，还是降低接触速度？

7.4 力传感器、滤波与延迟

力传感器不是越灵敏越好，因为力控系统对延迟非常敏感。

应该问

1. 六维力传感器的滤波频率如何选？
2. 力信号延迟对导纳控制稳定性有什么影响？
3. 如何处理力传感器零漂？
4. 力传感器安装在手腕和指尖有何区别？
5. 力信号和机器人状态不同步会带来什么问题？

7.5 接触法向与任务坐标系

混合力位控制和打磨、擦拭、插孔都依赖正确的任务坐标系。

应该问

1. 力控方向应该定义在世界系、末端系还是接触面系？
2. 接触法向如何在线估计？
3. 曲面接触时，控制方向如何随曲率变化？
4. 法向估计错误会导致什么失败模式？
5. 是否应该用视觉、力觉、触觉共同估计接触面？

7.6 仿真到真实迁移

仿真接触很难完全真实。

差异来自：

- 摩擦模型；
- 接触刚度；
- 接触阻尼；
- 几何误差；
- 传感器噪声；
- 执行器带宽；
- 关节摩擦；
- 柔性变形；
- 控制周期；
- 延迟。

应该问

1. Isaac Sim / Isaac Lab 中的 contact force 对真实力控有多大参考价值？
2. 仿真里调出的阻抗参数能否直接迁移？
3. 真实 peg-in-hole 中，最难模拟的是摩擦、倒角、微小间隙还是柔性？
4. domain randomization 对力控 sim-to-real 是否真的有效？
5. 如何设计最小真实实验来校准仿真接触参数？

7.7 学习方法与传统控制如何结合

学习方法很强，但直接替代控制器风险高。

应该问

1. RL policy 最适合输出什么：末端 pose、阻抗参数、力目标，还是 torque？
2. 如何约束学习策略不输出危险动作？
3. 学习策略和阻抗控制谁负责稳定性？
4. force-aware RL 是否能替代显式力控？
5. 真实机器人上是否应该保留传统控制器作为 safety layer？

八、Isaac Lab 实验逻辑

如果我已经跑通以下三个任务，可以这样解释。

8.1 Differential IK

定位：

任务空间位置控制 baseline，不是力控。

核心：

$$\dot{x} = J(q)\dot{q}$$

$$\dot{q} = J^{\dagger}\dot{x}$$

意义：

- 理解任务空间位姿控制；
- 理解 Jacobian；
- 作为纯位置控制对照组；
- 说明单纯位置控制接触刚性环境时会产生不可控接触力。

8.2 OSC 力/位混合控制示例

定位：

显式任务空间力控/阻抗/力位混合控制示例。

核心：

$$W_{\text{cmd}} = S_x W_{\text{motion}} + S_f W_{\text{force}}$$

$$\tau = J^T W_{\text{cmd}}$$

意义：

- 可以指定哪些方向控运动；
- 可以指定哪些方向控 wrench；
- 是理解经典力控的核心示例。

8.3 Factory / FORGE PegInsert

定位：

接触丰富装配任务，不是传统显式力控算法。

Factory：

$$\text{RL policy} \rightarrow \Delta x, \Delta R \rightarrow x_{\text{target}}, R_{\text{target}} \rightarrow \text{task-space impedance-like torque control}$$

FORGE：

force sensing + force threshold + excessive force penalty + RL policy + task-space impedance-like control

意义：

- 理解 peg-in-hole 为什么需要柔顺控制；
- 理解力觉如何进入 RL；
- 理解接触任务中仿真和真实差异。

九、20 个问题

A. 算法选择

1. 真实机械臂上，直接力控、阻抗控制、导纳控制分别适合什么硬件条件？
2. 如果机器人只支持位置/速度控制，是否应优先使用导纳控制？
3. 如果机器人支持 torque control，是否应优先使用 OSC/阻抗控制？
4. Hybrid position/force control 在真实任务中是否仍然常用？

B. 参数调节

5. 阻抗参数 M, B, K 有没有标准调参流程？
6. 变阻抗中， K 和 B 如何协调变化？
7. 环境刚度未知时，如何选择机器人刚度？
8. 为什么仿真中稳定的阻抗参数在真实机器人上会振荡？

C. 接触和稳定性

9. 接触瞬间如何避免冲击？
10. 如何设计自由空间到接触空间的模式切换？
11. Passivity / energy tank 在真实系统中是否实用？
12. 高刚度环境下，力控稳定性的主要限制是什么？

D. 传感和估计

13. 六维力传感器、关节力矩传感器、电流估计，实际哪个最可靠？
14. 没有力传感器时，如何估计外力？
15. 摩擦和接触力如何区分？
16. 力信号滤波和控制稳定性如何权衡？

E. 学习与仿真

17. RL policy 应该输出末端目标、阻抗参数、力阈值还是关节 torque？
18. Force-aware RL 和传统力控如何结合？
19. Isaac Lab 里的接触力和真实机器人接触力差距主要在哪里？
20. 学习型变阻抗如何保证安全和稳定？

十、最核心的 5 个问题

如果交流时间有限，我应该优先问：

1. 真实机械臂只支持位置/速度控制时，应该如何实现稳定力控？是导纳控制最合适吗？
2. 阻抗控制中的 M, B, K 在真实接触任务中如何系统调参？有没有工程流程？
3. 接触瞬间如何稳定切换？如何避免从自由空间进入接触时的冲击和振荡？
4. 学习方法在力控中最适合输出什么？末端目标、阻抗参数、力目标，还是 torque？
5. 水下机械臂中，如何区分真实接触力和水动力扰动？阻抗/导纳参数是否必须重新辨识？

十一、目前我的理解总结

我目前对力控算法的理解可以总结为：

1. **直接力控**关注力误差闭环，但单独使用容易受环境刚度影响。
2. **混合位置/力控制**关注方向选择，适合明确约束的接触任务。
3. **阻抗控制**关注机器人表现出的力-运动关系，是接触任务中最核心的方法之一。
4. **导纳控制**适合底层位置控制机器人，是工业机械臂中非常实用的路线。
5. **OSC**是任务空间动力学控制框架，可以实现阻抗、wrench 控制和力/位混合。
6. **变阻抗/学习型阻抗**是当前前沿方向，但必须处理稳定性和 passivity。
7. **Factory/FORGE**不是传统显式力控，而是 RL 接触装配环境，底层仍依赖任务空间阻抗式控制。
8. **水下机械臂力控**比陆地更难，因为外力中混入水阻、附加质量、浮力残差、洋流和浮动基座耦合。

重点交流：

力控算法从理论公式落地到真实机器人时，最难的不是写出控制律，而是处理底层力矩能力、接触检测、传感噪声、参数调节、稳定性证明、仿真到真实差距，以及复杂环境中的外力分离。

参考资料

1. Hogan, N. "Impedance Control: An Approach to Manipulation: Part I—Theory." Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control, 1985.
<https://cir.nii.ac.jp/crid/1362825894544758272>
2. Raibert, M. H., Craig, J. J. "Hybrid Position/Force Control of Manipulators." Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control, 1981.
<https://cir.nii.ac.jp/crid/1360292620461325056>
3. Khatib, O. "A Unified Approach for Motion and Force Control of Robot Manipulators: The Operational Space Formulation." IEEE Journal on Robotics and Automation, 1987.
https://khatib.stanford.edu/publications/pdfs/Khatib_1987_RA.pdf

4. Abu-Dakka, F. J., Saveriano, M. "Variable Impedance Control and Learning—A Review." Frontiers in Robotics and AI, 2020.
<https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/frobt.2020.590681/full>
5. Isaac Lab Documentation: Environments, Factory and FORGE contact-rich manipulation tasks.
<https://isaac-sim.github.io/IsaacLab/main/source/overview/environments.html>
6. Isaac Lab Documentation: Operational Space Controller tutorial.
https://isaac-sim.github.io/IsaacLab/main/source/tutorials/05_controllers/run_osc.html
7. Sivčev, S., Coleman, J., Omerdić, E., Dooly, G., Toal, D. "Underwater Manipulators: A Review." Ocean Engineering, 2018.
<https://pure.ul.ie/en/publications/underwater-manipulators-a-review/>
8. Chang, Z., Zhang, Y., Zheng, F., Zheng, Z., Wang, J. "Research Progress of Underwater Vehicle-Manipulator Systems: Configuration, Modeling and Control." Journal of Mechanical Engineering, 2020.
<https://www.cjmenet.com.cn/CN/10.3901/JME.2020.19.053>